TRABALHO DE CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I

Curso:	**Data:** 18/10/2023 **Turno:** Matutino
Período: 1º semestre	**NOTA**
Professor Felipe Dias	
Aluno(a):	

Questões

(1) Problema Motivador

Pela notação de Leibniz, é fácil compreender que a derivada pode ser compreendida como a variação de uma função. Tal ideia é útil para verificar a variação de grandezas na qual não se tem a fórmula da função definida. Vejamos um exemplo.

Seja $D(t)$ a dívida pública de um país no momento t. A tabela ao lado apresenta os valores aproximados dessa função, fornecendo uma estimativa da dívida no final do ano em bilhões de dólares, no período de 2000 a 2016. Interprete e estime os valores de $D'(2008)$.

t	$D(t)$
2000	5.662,2
2004	7.596,1
2008	10.669,8
2012	16.432,7
2016	19.976,8

Solução

A derivada $D'(2008)$ indica a taxa de variação da dívida D com relação a $t = 2008$, isto é, a taxa de crescimento (ou decrescimento) da dívida no ano de 2008.

Por definição,

$$\frac{dD}{dt} = \lim_{t \to 2008} \frac{D(t) - D(2008)}{t - 2008}$$

Assim, uma forma de estimar esse valor consiste em comparar as taxas médias de variação relativas a intervalos de tempo diferentes, calculando-se os quocientes de diferenças correspondentes, como na tabela a seguir

t	*Intervalo de tempo*	*Taxa de variação média* $\frac{D(t)-D(2008)}{t-2008}$
2000	*[2000, 2008]*	*629,7*
2004	*[2004, 2008]*	*775,93*
2012	*[2008, 2012]*	*1.433,23*
2016	*[2008, 2016]*	*1.159,63*

Pela tabela, o valor de $D'(2008)$ situa-se entre 775,93 e 1433,23 bilhões de dólares <u>por ano</u>. Assim, uma boa estimativa seria a média entre os dois valores, a saber:

$$D'(2008) \cong 1.105 \text{ bilhões de dólares por ano}$$

Assim, baseado nessa ideia de resolução seguem os problemas a seguir.

(1) Seja $P(t)$ a porcentagem da população com menos de 18 anos de um determinado país na data t. A tabela fornece os valores dessa função nos anos entre 1950 e 2010 em que foi realizado o censo demográfico.

t	$P(t)$
1950	31,1
1960	35,7
1970	34,0
1980	28,0
1990	25,7
2000	25,7
2010	24,0

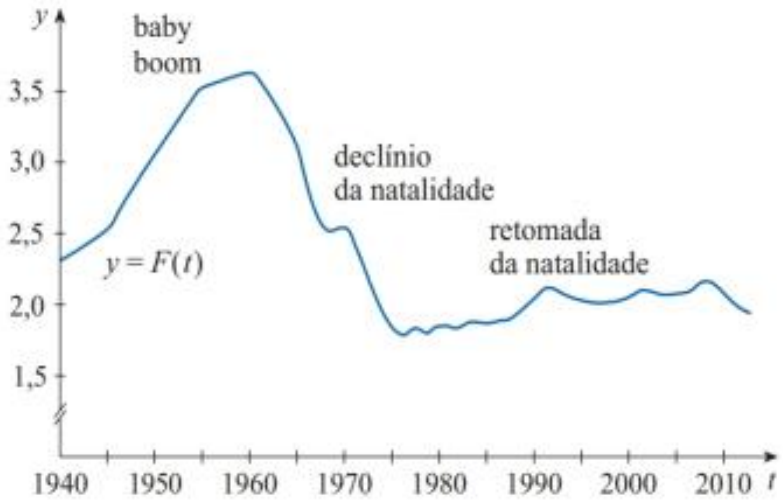
(a) Qual o significado de $P'(t)$? Quais são suas unidades?

(b) Construa uma tabela com valores estimados de $P'(t)$.

(c) Trace os gráficos de $P(t)$ e $P'(t)$.

(d) Como se poderia obter valores mais precisos para $P'(t)$?

(2) A taxa de fertilidade total no momento t, denotada por $F(t)$, é a estimativa do número médio de crianças nascidas de cada mulher (supondo que a taxa de nascimento corrente permaneça constante). O gráfico da taxa de fertilidade apresenta flutuações entre 1940 e 2010.



(a) Estime os valores de $F'(1950), F'(1965)$ e $F'(1987)$.

(b) Qual o significado dessas derivadas?

(3) Os pneus de automóveis precisam ser inflados corretamente porque uma pressão interna inadequada pode causar um desgaste prematuro. Os dados da tabela abaixo mostram a vida útil do pneu *L* (em milhares de quilômetros) para um certo tipo de pneu em diversas pressões *P* (em kPa).

P	179	193	214	242	262	290	311
L	80	106	126	130	119	113	95

(a) Use uma calculadora ou computador para modelar a vida do pneu como uma função quadrática da pressão

(b) Use o modelo para estimar $\frac{dL}{dP}$ quando $P = 200$ e quando $P = 300$. Qual o significado da derivada? Quais são suas unidades? Qual o significado dos sinais das derivadas?

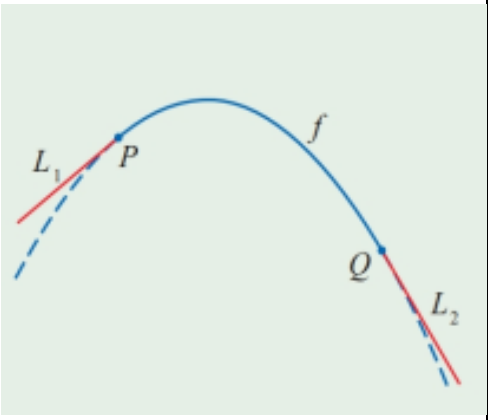
DICA 1: uma equação quadrática (do 2º grau) com as variáveis L e P dadas, tem a forma

$$L(P) = aP^2 + bP + c$$

DICA 2: para ajustar os pontos e montar a equação de 2º grau, podem utilizar um software, por exemplo excel...

PROBLEMA DESAFIO

Suponha que você seja contratado para projetar a primeira subida e descida de uma montanha-russa. Estudando fotografias de suas montanhas-russas favoritas, você decide fazer a subida com inclinação $0{,}8$ e a descida com inclinação $-1{,}6$. Você decide ligar esses dois trechos retos $y = L_1(x)$ e $y = L_2(x)$ com parte de uma parábola $y = f(x) = ax^2 + bx + c$, onde x e $f(x)$ são medidos em metros. Para o percurso ser liso, pode haver variações bruscas na direção, de modo que você quer que os segmentos L_1 e L_2 sejam tangentes à parábola nos pontos de transição P e Q (figura ao lado). Para simplificar as equações, você decide colocar a origem em P.



(a) Suponha que a distância horizontal entre P e Q seja 30 m. Escreva equações em a, b e c que garantam que o percurso seja liso nos pontos de transição.

(b) Resolva as equações da parte (a) para a, b e c para encontrar uma fórmula para $f(x)$.

(c) Trace $f(x)$, L_1 e L_2 para verificar graficamente que as transições são lisas.

(d) Encontre a diferença de elevação entre P e Q.